Brainteaser 4

Les places dans l'avion

Énoncé. Un avion possède N sièges numérotés de 1 à N, attribués aux passagers $1, \ldots, N$. Les passagers montent dans cet ordre.

Le passager 1 a perdu son billet et choisit uniformément un siège. Chaque passager suivant s'assoit à sa place si elle est libre ; sinon, il choisit uniformément parmi les sièges encore libres.

Quelle est la probabilité que le dernier passager trouve son propre siège libre ?

Indications.

1. Étudier les cas $N = 2$ et $N = 3$.
2. Que se passe-t-il si le premier passager choisit le siège 1, le siège N, ou un siège intermédiaire k ?
3. Après le choix de k, quel passager devient le nouveau passager désorienté ?
4. Peut-on réduire tout le processus à une course entre deux sièges décisifs ?

Correction

Le processus reste déterministe jusqu'à ce qu'un passager trouve sa place occupée. Celui-ci choisit alors au hasard parmi les sièges libres et reprend le rôle du premier passager.

Les seuls sièges décisifs sont :

— le siège 1 : s'il est choisi en premier, tous les passagers suivants retrouvent leur place et le passager N réussit ;

— le siège N : s'il est choisi en premier, le passager N échoue.

À chaque choix aléatoire pertinent, ces deux sièges encore libres jouent des rôles symétriques. Chacun a donc la même probabilité d'être choisi avant l'autre.

On peut aussi formaliser le raisonnement par récurrence. Si P_N désigne la probabilité cherchée,

$$P_N = \frac{1}{N}\left(1 + 0 + \sum_{k=2}^{N-1} P_{N-k+1}\right),$$

et l'hypothèse $P_m = 1/2$ pour les tailles inférieures redonne $P_N = 1/2$.

Résultat.

$$\boxed{\mathbb{P}(\textbf{le passager } N \textbf{ trouve sa place}) = \frac{1}{2}.}$$